E° ஆனது நேர்குறியுடையது எனில், ΔG ஆனது எதிர்குறியைப் பெறும் மேலும் ஒடுக்க வினை தன்னிச்சையாக நிகழும் எனவே ஒட்டு மொத்த வினையின் நிகர மின்னழுத்தம் நேர்குறி மதிப்பைப் பெறுமாறு ஒடுக்க வினை திட்டமிடப்படுகிறது.

$$Cu\,(s) + 2Ag^{+}\,(aq) \longrightarrow Cu^{2+}\,(aq) + 2Ag\,(s)$$

$$Cu^{2+}\,(aq) + Zn\,(s) \longrightarrow Cu\,(s) + Zn^{2+}\,(aq)$$

1.5.1 அலுமினியத்தின் மின்வேதி பிரிப்பு முறை (ஹால் ஹெரால்டு முறையில் அலுமினியம் பிரித்தெடுத்தல்)

இம்முறையில், கார்பன் மேல்பூச்சு பூசப்பட்ட ஒரு இரும்புத் தொட்டியில் மின்னாற் பகுத்தல் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இது எதிர்மின் வாயாக செயல்படுகிறது. மின்பகுளியில் அமிழ்த்தி வைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் தண்டுகள் நேர்மின்வாயாகச் செயல்படுகின்றன. பாக்சைட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட 20% அலுமினாக் கரைசல் உருகிய நிலையில் உள்ள கிரையோலைட்டுடன் கலக்கப்பட்டு மின்பகு கலனில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இச்செயல்முறைகளில், உலோக உப்புகள் உருகிய அல்லது கரைசல் நிலையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. இதில் காணப்படும் உலோக அயனியானது தகுந்த ஒடுக்கும் காரணியுடன் வினைபடுத்துதல் அல்லது மின்னாற்பகுத்தல் மூலம் ஒடுக்கப்படுகிறது. மின்னாற் பகுத்தல் செயல்முறைக்கான கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றத்தினைப் பின்வரும் சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி பெற இயலும்.

$$\tfrac{2}{y}M_xO_y\,(s) \longrightarrow \tfrac{2x}{y}M\,(s) + O_2\,(g)$$

10% கால்சியம் குளோரைடு கரைசல் மின்பகுகரைசலுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இங்கு கால்சியம் குளோரைடானது கலவையின் உருகுநிலையை குறைக்கப் பயன்படுகிறது. உருகிய கலவையான 1270 K வெப்பநிலைக்கு மேல் இருக்குமாறு பராமரிக்கப்படுகிறது. இச்செயல்முறையில் நிகழும் வேதிவினைகள் பின்வருமாறு

அலுமினாவின் அயனியாக்கம் $Al_2O_3 \longrightarrow 2Al^{3+} + 3O^{2-}$

எதிர்மின்வாயில் நிகழும் வினை $2Al^{3+}$ (உருகியநிலை) + $6e^{-} \longrightarrow 2Al\,(l)$

நேர்மின்வாயில் நிகழும் வினை $6O^{2-}$ (உருகியநிலை) $\longrightarrow 3O_2 + 12e^{-}$

கார்பன் நேர்மின்வாயாக செயல்படுவதால் அதில் பின்வரும் வினைகளும் நிகழ்கிறது.

$$C\,(s) + O^{2-}\,(melt) \longrightarrow CO + 2e^{-}$$

$$C\,(s) + 2O^{2-}\,(melt) \longrightarrow CO_2 + 4e^{-}$$

மேற்கண்டுள்ள இரு வினைகளின் காரணமாக, மின்னாற்பகுத்தலின் போது நேர்மின்வாய் மெதுவாக கரைகிறது. எதிர்மின்வாயில் தூய அலுமினியம் வீழ்படிவாகி மின்பகுகலனின் அடிப்பகுதியில் தங்குகிறது. மின்னாற்பகுத்தலின் நிகர வினை பின்வருமாறு

$$4Al^{3+}\,(\text{உருகியநிலை}) + 6O^{2-}\,(\text{உருகியநிலை}) + 3C\,(s) \longrightarrow 4Al\,(l) + 3CO_2\,(g)$$

தன்மதிப்பீடு 4

4. நீர்த்த NaCl ஐ மின்னாற்பகுத்தல் மூலம் உலோக சோடியம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. மின்னாற்பகுத்தலுக்குப் பின் கரைசல் காரத் தன்மையுடையதாகிறது. சாத்தியமான மின்முனை வினைகளை எழுதுக.

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 16 22-12-2022 12:48:29